Preguntas Frecuentes — Parcial Investigación Operativa

Método Gráfico

1. Explicar los tipos de soluciones de un PL.

Un PL puede tener dos grandes tipos de solución:

No Factible: no existe ningún punto que cumpla todas las restricciones al mismo tiempo (la región factible es vacía).

Factible: el conjunto de soluciones admisibles es no vacío. Dentro de las factibles hay tres casos:

- **Solución Única:** el caso ideal — el valor óptimo se alcanza en un solo vértice del polígono/poliedro.
- **Soluciones Múltiples (alternativas):** la función objetivo tiene la misma pendiente que una de las restricciones activas en el óptimo. El óptimo se repite en más de un punto extremo y, por lo tanto, también en todo el segmento (arista) que los une.
- **Solución No Acotada:** el valor de la función objetivo puede crecer (o decrecer) infinitamente sin salirse de la región factible.

Formas de Presentación del Modelo de Programación Lineal

1. ¿Para qué se usa la forma estándar en la PL? Características.

Se usa porque es el formato necesario para poder aplicar algoritmos de resolución analíticos, como el método Simplex — el Simplex necesita que todas las restricciones sean ecuaciones (con $B = I$ como base inicial disponible) para poder arrancar y trabajar con soluciones básicas factibles.

Características:

- La función económica es de maximización o minimización.
- Todas las restricciones son ecuaciones.
- Todos los b son no negativos.
- Todas las variables son no negativas.

2. En un problema de programa lineal, ¿qué son las restricciones activas y cómo identificarlas? Describa los tipos de restricciones redundantes.

Restricción Activa u Obligatoria: es aquella que se cumple como igualdad exacta en la solución óptima — es una de las rectas que forman el vértice donde se encuentra el óptimo. Se identifica porque su variable de holgura o exceso vale cero.

Restricción Pasiva o No Obligatoria: el lado izquierdo no iguala al término independiente al usar los valores óptimos; su holgura o exceso es un valor positivo. Una restricción que no es activa puede ser:

- **Necesaria:** si se la elimina, la región factible cambia (se agranda).
- **Redundante:** si se la elimina, la región factible queda igual. Hay dos tipos:
  - **Redundancia Geométrica:** la restricción está lejos y ni siquiera toca la región factible.
  - **Redundancia Analítica:** toca la región factible en un vértice, pero puede expresarse como una combinación matemática de las otras restricciones que pasan por ese mismo vértice.

Conceptos Básicos

1. Enuncie los tres teoremas fundamentales de la programación lineal.

Teorema 1: El conjunto de todas las soluciones factibles de un PL es un conjunto convexo cerrado.

Teorema 2 (Teorema fundamental de la PL): Dado un PL en su forma estándar que verifica la hipótesis de rango completo: si hay una solución factible, también hay solución básica factible; si hay una solución factible óptima, también hay una solución básica factible óptima. Equivalentemente (**Teorema de la equivalencia**): sea K el conjunto convexo de sus soluciones factibles — un punto es un punto extremo de K si y solo si z es una solución básica factible del PL.

Teorema 3: La función objetivo de un PL alcanza su valor óptimo en al menos un punto extremo de su conjunto convexo de soluciones factibles. Si alcanza el óptimo en más de un punto extremo, entonces también lo alcanza en todo punto que sea una combinación convexa de ellos.

2. Definición de conjunto convexo y punto extremo.

Conjunto Convexo: Un conjunto $K \in \mathbb{R}^n$ es convexo si dados dos puntos cualquiera $x_1, x_2 \in K$ con $x_1 \neq x_2$, el segmento lineal que los une está totalmente contenido en K. Tanto el conjunto vacío, un único punto, un semiespacio abierto o cerrado y los hiperplanos son conjuntos convexos.

Punto Extremo: un punto de un conjunto convexo K es extremo o vértice de K si no puede expresarse como combinación lineal convexa de otros dos puntos de K, es decir, si no existe ningún $x_1, x_2 \in K$, con $x_1 \neq x_2$ tal que $x = \lambda x_1 + (1-\lambda)x_2$ con $0 < \lambda < 1$. Un conjunto convexo puede tener tanto un número finito como infinito de puntos extremos.

3. Si alguna variable básica X_i toma el valor cero, ¿ante qué tipo de solución nos encontramos?

Siendo A la matriz de coeficientes tecnológicos de tamaño $(m \times n)$, y siendo B la matriz básica de nuestro PL, de orden m: si una variable básica toma el valor cero, eso significa que la solución posee menos de m componentes estrictamente positivas. Por lo tanto, estamos ante una solución degenerada.

4. ¿Cuál es la máxima cantidad de puntos extremos que puede tener un conjunto convexo? ¿Y el conjunto de soluciones factibles de un PL?

Un conjunto convexo cualquiera no posee una cota máxima de puntos extremos: puede tener tanto un número finito como infinito de puntos extremos.

Distinto es el caso del conjunto de soluciones factibles de un PL (un poliedro definido por un sistema de restricciones lineales): ahí sí existe una cota para el número máximo de puntos extremos, dada por $\binom{n}{m}$, siendo n la cantidad de variables y m la cantidad de restricciones.

5. ¿Qué inconveniente presenta la solución conceptual del problema de programación lineal?

La solución conceptual prueba, una por una, todas las bases posibles y se queda con la mejor factible. El inconveniente es que esa cantidad, $\binom{n}{m}$, crece de forma combinatoria con el tamaño del problema y se vuelve intratable en la práctica — por eso se usa el Simplex, que en vez de probarlas todas, se mueve solo por las bases que van mejorando la función objetivo.

6. ¿Por qué, aun habiendo infinitos puntos en la región factible, basta considerar un número finito de ellos (las soluciones básicas factibles o vértices) para hallar el óptimo de un programa lineal?

Porque el óptimo nunca cae en el interior: el Teorema de Ubicación del Óptimo garantiza que siempre se alcanza en al menos un punto extremo, y el Teorema de Equivalencia dice que cada punto extremo es exactamente una solución básica factible. Como estas

son finitas (acotadas por $\binom{n}{m}$), alcanza con evaluar la función objetivo en ese conjunto finito de vértices, sin recorrer los infinitos puntos interiores.

El Método Simplex

1. ¿Qué son las variables ficticias y para qué sirven? Explicar brevemente el método de penalización.

Las variables ficticias son variables que se agregan al programa lineal para obtener una solución básica inicial $(B = I)$. Carecen de significado físico o real y, si el problema tiene solución, en la misma deberán ser nulas. Se introducen en el PL cuando las restricciones del modelo son ecuaciones o desigualdades de $\geq$ con términos independientes no negativos.

Método de Penalización: Consiste en resolver mediante Simplex el modelo aumentado (modelo en forma estándar junto con las variables ficticias/artificiales), penalizando en la función objetivo a cada variable ficticia con un coeficiente económico M (en minimización) o $-M$ (en maximización), que garantiza su nulidad en la solución final.

2. ¿Cuándo un problema es degenerado? Si un problema cae en degeneración, ¿la solución será siempre degenerada?

Una solución básica factible es degenerada cuando alguna variable básica vale 0, es decir, cuando posee menos de m componentes estrictamente positivas (m: cantidad de restricciones).

En el Simplex se origina cuando, al aplicar la condición de factibilidad para el vector A_j que entra a la base, el mínimo de la Prueba del Cociente Mínimo

$$\theta_j = \min\left\{\frac{x_i}{y_{ij}} : y_{ij} > 0, i = 1, \ldots, m\right\}$$

(θ_j: valor con el que entra la variable j; x_i: valor de la variable básica de la fila i; y_{ij}: coeficiente de sustitución de la fila i en la columna j) se repite en dos o más filas. Sale de la base una sola de esas variables y las demás quedan básicas con valor cero en la iteración siguiente. Geométricamente, en ese vértice se cruzan más restricciones que las necesarias.

No necesariamente. La degeneración puede ser transitoria: se sale de ella cuando en una iteración posterior el mínimo de θ_j es único y positivo, con lo cual la variable que entra lo hace con valor positivo y la función objetivo mejora. También puede ocurrir que se verifique la condición de optimización, y la solución óptima resulte no degenerada si sus m variables básicas son positivas. La solución final es degenerada solo si en el óptimo queda alguna variable básica con valor cero.

3. Desarrollo analítico del método Simplex.

Hecho en hoja.

4. Demostración de la condición de factibilidad.

Hecho en hoja.

5. Demostrar la condición de optimización a partir del desarrollo analítico del Simplex.

Hecho en hoja.

6. ¿Qué es un coeficiente de sustitución y qué representa?

Los coeficientes de sustitución de una variable son las tasas marginales de sustitución física para transformar asignaciones actuales de los recursos (variables básicas) en nuevas asignaciones de los mismos recursos (variables no básicas).

$$Bx_B + Nx_N = b$$

$$x_B = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N$$

$$x_B = B^{-1}b - Yx_N$$

$$x_B = B^{-1}b - \sum_{j \in N_n} Y_j x_j$$

$$\frac{\partial x_B}{\partial x_j} = -Y_j$$

Representan, para una determinada variable no básica A_j la disminución o el aumento que experimentarán las variables básicas si la variable A_j entra en la base.

xJ

xJ

7. Si se estaba en condición de óptimo y para algún $c_j - z_j$ se daba que la diferencia es nula, ¿qué solución se obtenía?

Si el $c_j - z_j = 0$ corresponde a una variable no básica, se obtienen infinitas soluciones (soluciones múltiples/alternativas).

8. ¿Qué es el Efecto Espejo? ¿Cuándo se produce y para qué sirve?

El efecto espejo es la característica que se da cuando los vectores correspondientes a las variables de exceso son iguales a los vectores correspondientes a las variables artificiales, multiplicados por -1, ocurriendo lo mismo con sus respectivos z_j. Se produce cuando se adicionan variables artificiales en las restricciones de $\geq$ con términos independientes no negativos. Sirve para eliminar dichas variables artificiales.

9. ¿Qué pasa si una variable ficticia integra la solución óptima?

Durante la resolución de un PL con variables ficticias puede ocurrir lo siguiente:

- Se verifique la condición de optimización y la base final no esté integrada por ninguna variable ficticia. En ese caso encontramos la solución óptima.
- Se verifique la condición de optimización y la base final esté integrada por alguna variable ficticia con valor nulo. En ese caso encontramos la solución óptima, pero es degenerada.
- Se verifique la condición de optimización y la base final esté integrada por al menos una variable ficticia con valor positivo. En ese caso el problema es no factible.

10. ¿Qué son los costos reducidos? ¿Qué información dan para una variable no básica?

Los valores $c_j - z_j$ de las variables no básicas reciben el nombre de costos reducidos. En el óptimo, los costos reducidos brindan información sobre los cambios que pueden sufrir los c_j de las variables no básicas. Indican la cantidad en la cual hay que mejorar el coeficiente de una variable no básica de manera que esta tenga la chance de integrar una nueva solución óptima.

11. ¿En qué consiste la condición de factibilidad del método Simplex? Desarrolle analíticamente.

La condición de factibilidad garantiza que, partiendo de una solución básica factible, solo serán generadas sucesivas soluciones básicas factibles.

Desarrollo analítico: para pasar a un punto extremo adyacente hay que reemplazar un vector de la base por uno no básico A_j. Se determina el paso θ_j mediante la Prueba del Cociente Mínimo:

$$\theta_j = \min\left\{\frac{x_i}{y_{ij}} : y_{ij} > 0, i = 1, ..., m\right\} = \frac{x_r}{y_{rj}}$$

Si el mínimo se da en la fila r, sale A_r y entra A_j. Los nuevos valores quedan: variable que entra $x'_j = \theta_j = \frac{x_r}{y_{rj}}$, variable que sale $x'_r = 0$ y para el resto de las básicas $x'_i = x_i - \theta_j y_{ij} = x_i - x_r \frac{y_{ij}}{y_{rj}}$.

Casos especiales: si para el vector que entra no existe ningún $y_{ij} > 0$ entonces θ_j puede crecer infinitamente sin violar ninguna restricción (solución no acotada). Si el valor mínimo de θ_j se repite en dos o más filas hay degeneración (una o más básicas quedan en cero en la siguiente iteración).

12. ¿En qué consiste la condición de optimización del método Simplex? Desarrolle analíticamente.

La condición de optimización permite reconocer cuándo se ha llegado al óptimo, y asegura que cada nueva solución generada no empeorará el valor actual de la función objetivo.

Desarrollo analítico: el nuevo valor de la función objetivo tras un cambio de base es:

$$z = z_0 + \theta_j(c_j - z_j)$$

donde z_0 es el valor actual de Z, $\theta_j \geq 0$ es lo que entra de la variable x_j, y $c_j - z_j$ (costo reducido) es la ganancia o pérdida neta por cada unidad de x_j que entra a la base. Para calcularlo, primero se obtiene $z_j = \sum_{i=1}^{m} c_i y_{ij}$.

Ingreso a la base: si existe algún A_j no básico con $c_j - z_j > 0$ (en maximización), la solución puede mejorar.

Condición de óptimo: se alcanza cuando todos los costos reducidos son ≤ 0, $c_j - z_j \leq 0 \quad \forall A_j$.

Solución no acotada: si $c_j - z_j > 0$ pero no hay componentes positivas en el vector Y_j (o sea $y_{ij} \leq 0$ para todo i), la función objetivo puede crecer hasta el infinito.

13. En una iteración cualquiera del método Simplex la solución es degenerada y se ha determinado que debe ingresar A_j que posee al menos un $y_{ij} > 0$. Justifique por qué podrá tenerse o no un incremento en z.

Sin degeneración, cada iteración aumenta z estrictamente, así que el método converge en una cantidad finita de pasos garantizada. Con degeneración, entrar una variable con $(c_j - z_j) > 0$ no asegura que z mejore: la nueva solución puede ser también degenerada (z no cambia) o no degenerada (z sí mejora). Si z se queda igual varias veces seguidas, las bases se pueden repetir y el algoritmo entra en un loop infinito (a eso se lo llama programa cíclico).

14. Si en la tabla de óptimo encontrara una X básica que asume el valor uno, ¿qué tipo de solución tiene el problema? Justifique la respuesta.

El problema tiene una solución básica no degenerada. Por definición, si todas las variables básicas tienen valores positivos, entonces la solución es no degenerada.

15. En un problema de minimización, ¿qué pasa si en lugar de hacer entrar el $c_j - z_j$ más negativo, hacemos entrar a otro $c_j - z_j$ negativo pero de mayor valor?

En minimización, los $c_j - z_j$ negativos indican que hay posibilidad de mejorar el valor de Z. El valor más negativo es el que permite la mayor mejora (disminución) de Z en esa iteración. Si hacés entrar a otra variable negativa pero no la más negativa, la mejora en Z será menor, y vas a necesitar más iteraciones para llegar al óptimo.

16. ¿Cómo se detecta que un problema lineal tiene solución no acotada? Tanto en el método Simplex (incluida la tabla) como en el método gráfico.

En el método Simplex: lo podemos ver cuando no estamos en el óptimo (existe algún $c_j - z_j > 0$ en maximización) pero tampoco se puede sacar ninguna variable de la base, ya que todos los y_{ij} de esa columna son no positivos.

En el método gráfico: lo podemos ver cuando tenemos una región factible abierta (no acotada), en la dirección en la que la función objetivo mejora indefinidamente sin dejar de tocar la región.

17. ¿Dónde encontrar B^{-1} en la tabla de la solución óptima?

La inversa de la base (B^{-1}) aparece siempre en todas las tablas, debajo de las variables que se tomaron como base inicial (debajo de las variables de holgura). Si en el PL original hay restricciones de $\geq$ y se agregó una variable ficticia, hay que usar esa columna en su lugar (cambiando los signos).

Análisis de Sensibilidad

1. Si se está en la solución óptima de un problema de Simplex y se desea añadir una nueva restricción al problema, ¿cómo procedería?

Una nueva restricción puede afectar la factibilidad de la solución óptima actual solo si dicha restricción es activa (si es pasiva, la solución óptima actual permanece invariable). Por lo tanto, lo primero que debemos verificar es si la solución actual satisface la nueva restricción: si esto ocurre, la restricción es pasiva y la solución óptima actual permanece invariable; si no se cumple, la restricción es activa, afecta a la base, y debemos incorporarla al sistema y resolverlo nuevamente.

2. Si una variable de exceso tiene un valor cero en la solución óptima:

a) El recurso que representa la restricción se está utilizando a pleno, no sobra nada.

b) La variable dual correspondiente a esa restricción es nula.

c) Se puede conseguir una mejora en la función económica aumentando el lado derecho de la restricción.

d) Ninguna de las respuestas es correcta.

Respuesta: a)

3. ¿De qué depende el signo de los valores implícitos?

El signo de un valor implícito depende de:

- La condición de optimización (Max Z o Min W).
- El tipo de restricción $(\leq, \geq, =)$.

En problemas de maximización, una restricción $\leq$ tendrá un valor implícito ≥ 0: ante un incremento unitario en el término independiente, z no decrecerá (mantendrá su valor o mejorará).

En problemas de maximización, una restricción $\geq$ tendrá un valor implícito ≤ 0: ante un incremento unitario en el término independiente, z no crecerá (mantendrá su valor o empeorará).

En problemas de minimización, una restricción $\leq$ tendrá un valor implícito ≤ 0: ante un incremento unitario en el término independiente, w no crecerá (mantendrá su valor o mejorará).

En problemas de minimización, una restricción $\geq$ tendrá un valor implícito ≥ 0: ante un incremento unitario en el término independiente, w no decrecerá (mantendrá su valor o empeorará).

Si la restricción es una ecuación, el valor implícito puede ser positivo, negativo o nulo.

4. Desarrolle analíticamente el análisis de sensibilidad correspondiente a un cambio en el término independiente de una restricción.

Para que la base siga siendo óptima tras un cambio Δb_k, los nuevos valores de las variables básicas deben seguir siendo no negativos: $x_i \geq 0 \quad \forall i \in I_B$.

Usando los elementos r_{ik} de la matriz inversa de la base (B^{-1}, el i-ésimo elemento de la k-ésima columna), la condición es:

$$x^*_{i,\text{actual}} + r_{ik}\Delta b_k \geq 0 \quad \forall i \in I_B$$

Despejando Δb_k de esta condición para cada i (separando los casos $r_{ik} > 0$ y $r_{ik} < 0$, que invierten el sentido de la desigualdad al dividir), se obtiene el rango cerrado dentro del cual Δb_k mantiene la base óptima:

$$\max_{r_{ik}>0}\left(-\frac{x^*_{i,\text{actual}}}{r_{ik}}\right) \leq \Delta b_k \leq \min_{r_{ik}<0}\left(-\frac{x^*_{i,\text{actual}}}{r_{ik}}\right)$$

Mientras Δb_k se mantenga dentro de ese rango, la base sigue siendo óptima, los nuevos valores de las variables básicas son $x^*_{i,\text{actual}} + r_{ik}\Delta b_k$, y el nuevo valor de la función objetivo es $z_{\text{nuevo}} = z_{\text{actual}} + u^*_k \cdot \Delta b_k$ (usando el valor implícito u^*_k de esa restricción, en vez de recalcular $\sum_i c_i r_{ik}$ a mano).

5. ¿Para qué se utilizan los valores implícitos? Defina valor implícito, indique su consecuencia en cuanto al precio de los recursos, y explique cuándo se comporta como precio sombra y cuándo como valor marginal.

El valor implícito indica la variación que sufriría el valor óptimo de la función económica si se incrementara en una unidad el término independiente de la restricción. Se utiliza frecuentemente para saber la cantidad máxima que estamos dispuestos a pagar por una unidad adicional de un determinado recurso.

Costo marginal / Precio sombra: es la cantidad máxima que estamos dispuestos a pagar por una unidad adicional de un determinado recurso.

Valor marginal: es el beneficio que deja de percibir la organización por no disponer de una unidad más del recurso correspondiente.

Es el mismo número con dos lecturas: se comporta como **precio sombra** cuando se lo usa para decidir una compra (conviene conseguir una unidad más mientras cueste menos que el valor implícito), y como **valor marginal** cuando se lo mira desde lo que se pierde o se deja de ganar por no tener esa unidad.

6. Desarrolle el cambio en un coeficiente económico, una vez obtenido el óptimo de un programa lineal.

El objetivo es determinar dentro de qué rango puede variar un c_j sin que la solución óptima actual (el plan de producción) deje de serlo. El criterio general es que se mantenga $c_j - z_j \leq 0$ para todas las no básicas (en maximización). Se distinguen dos casos:

Si x_k es una variable no básica: el cambio Δc_k solo afecta a su propio costo reducido (el resto de la tabla no cambia, porque $x_k = 0$ no participa en z). Para que la tabla siga siendo óptima:

$$\Delta c_k \leq -(c_k - z_k)$$

El valor de la función objetivo no cambia, porque x_k sigue valiendo 0.

Si x_k es una variable básica: el cambio afecta a c_B, y por lo tanto a todos los z_j (y costos reducidos) de las variables no básicas; hay que verificar que todos se mantengan ≤ 0 tras el cambio. Los límites se calculan con:

$$\max_{y_{kj}>0} \frac{c_j - z_j}{y_{kj}} \leq \Delta c_k \leq \min_{y_{kj}<0} \frac{c_j - z_j}{y_{kj}}$$

usando la fila de x_k en la tabla óptima. Mientras Δc_k se mantenga en ese rango, la base sigue siendo óptima (aunque el valor de z sí cambia, ya que $x_k > 0$).

7. Desarrollar el agregado de una nueva variable.

Se trata como si fuera una variable no básica que, hasta ahora, tenía coeficientes nulos en toda la tabla (no existía).

Ecuación de evaluación:

$$c_{\text{Nueva}} - z_{\text{Nueva}} = c_{\text{Nueva}} - c_B(B^{-1}A_{\text{Nueva}})$$

Decisión:

- Si ≤ 0: la nueva variable no es rentable, el plan óptimo actual no cambia.
- Si > 0: la nueva variable es rentable, debe ingresar a la base; se continúa iterando con Simplex de la forma habitual hasta hallar el nuevo óptimo.

Dualidad

1. Enuncie el teorema dual de la PL.

Sea un PL de la siguiente forma (denominado primal):

$$\text{Max } z = cx \quad \text{s.a. } Ax \leq b,\ x \geq 0$$

El correspondiente programa dual está formado por:

$$\text{Min } w = b^T u \quad \text{s.a. } A^T u \geq c^T,\ u \geq 0$$

Para ambos problemas, el valor de la función objetivo en el óptimo es igual $(z^* = w^*)$. Los valores implícitos del PL primal son la solución del programa dual.

2. Si un PL (primal o dual) tiene solución alternativa (múltiples soluciones) o solución no acotada, ¿qué ocurre con la solución del otro problema? Justifique.

Si el PL (primal o dual) tiene múltiples soluciones óptimas, el otro problema tiene solución óptima degenerada (recordar que una solución es degenerada cuando posee menos de m componentes estrictamente positivas). La recíproca es válida.

Si el PL (primal o dual) posee una solución óptima no acotada, el otro problema no tiene soluciones factibles. La recíproca es válida.

3. Describa el concepto de holguras complementarias y dé un ejemplo.

En el óptimo, siempre que en la k-ésima restricción de uno de los problemas (primal/dual) la variable de holgura tome un valor distinto de cero, la k-ésima variable del otro problema desaparece de la base (es decir, toma valor $= 0$). Por otra parte, si la k-ésima variable de uno de los dos problemas es mayor que cero, en la k-ésima restricción del otro problema se verifica la igualdad (la variable de holgura o exceso de esa restricción es igual a cero).

Ejemplo:

Primal: Max $z = 20x_1 + 45x_2$

- s.a. $x_1 + 2x_2 \leq 40$ (mano de obra, holgura x_3)
- $3x_1 + 1.5x_2 \leq 75$ (materia prima, holgura x_4)
- $x_2 \leq 15$ (demanda, holgura x_5)
- Óptimo: $x_1 = 10, x_2 = 15, x_3 = 0, x_4 = 22.5, x_5 = 0, z^* = 875$.

Dual: Min $w = 40u_1 + 75u_2 + 15u_3$

- s.a. $u_1 + 3u_2 \geq 20$
- $2u_1 + 1.5u_2 + u_3 \geq 45$
- $u_i \geq 0$

Por holguras complementarias:

- Con $x_4 = 22.5 > 0$ (sobra materia prima) $\rightarrow u_2 = 0$ (no es un recurso escaso, su valor marginal es nulo).
- $x_1 = 10 > 0$ y $x_2 = 15 > 0$ (ambas variables primales positivas) $\rightarrow$ las dos restricciones del dual se cumplen con igualdad:
  - $u_1 + 3u_2 = 20$
  - $2u_1 + 1.5u_2 + u_3 = 45$
- Con $u_2 = 0$ de la primera, $u_1 = 20$. Sustituyendo en la segunda: $2(20) + u_3 = 45 \Rightarrow u_3 = 5$.

Verificación: $w^* = 40(20) + 75(0) + 15(5) = 800 + 75 = 875 = z^*$.

4. Al construir el dual de un problema lineal, ¿qué consideraciones especiales aplican si el primal tiene restricciones de igualdad?

Frente a un problema con inecuaciones y ecuaciones mezcladas, el dual se construye directamente a partir del primal, con esta consideración especial: cada restricción de igualdad del primal da lugar a una variable irrestricta en signo en el dual (sin restricción de no negatividad). Recíprocamente, si una variable del primal no está restringida en signo, la restricción correspondiente en el dual pasa a ser una igualdad.

Transporte, Trasbordo y Asignación

1. Defina el problema de transporte y el problema de transbordo.

El problema del transporte: se interesa, literalmente o de manera figurada, en la distribución de un producto homogéneo desde un grupo de centros de suministro (llamados fuentes) hacia un grupo de centros receptores (denominados destinos), de manera tal que se minimicen los costos de distribución.

El problema de transbordo: consiste en la distribución de un producto de distintos orígenes a distintos destinos, pero con la posibilidad de pasar por un centro intermedio de transbordo. Es una extensión del problema de transporte con el agregado de puntos intermedios que reciben mercadería y la envían a destino.

2. Describir el problema de Asignación.

Consiste en relacionar un conjunto de ofertas a un conjunto de demandas con relación uno a uno; a cada pareja se le asigna un costo asociado (por ejemplo, el costo en tiempo de una máquina en particular para hacer determinado trabajo). El objetivo de estos problemas es minimizar el costo total. Los casos especiales son iguales al problema de transporte y se balancean de la misma manera.

3. Diga qué particularidad tienen los problemas de transporte, transbordo y asignación.

Tales problemas presentan una estructura muy particular: la mayor parte de los coeficientes de la matriz A son iguales a cero, y el resto iguales a 1 o -1.

4. Si en un problema de Transporte las capacidades de las fuentes y las demandas de los destinos asumen valores enteros, ¿la solución también será entera?

En numerosas aplicaciones se requiere que las variables de decisión asuman valores enteros. Tal característica nos obligaría a utilizar para su resolución algoritmos de programación entera que, en general, demandan un tiempo de ejecución muy superior al requerido por el método Simplex y sus variantes. No obstante, dada la estructura especial que presenta la matriz A de los coeficientes de un modelo de transporte (valores iguales a 0, 1 o -1), siempre que los a_i (capacidades) y los b_j (requerimientos) sean enteros, si el problema tiene solución factible, siempre tendrá una solución óptima con solo valores enteros. Por lo tanto, resulta innecesario añadir la restricción de valores enteros para las variables.

5. ¿Qué sucede si la oferta total excede a la demanda total?

Podemos balancear el problema creando un punto de demanda ficticia con demanda igual al excedente de oferta. Como los envíos hacia el punto de demanda ficticia no son reales, les asignamos un costo igual a cero. De este modo, los envíos hacia el punto de demanda ficticia indican la capacidad ociosa de la oferta.

6. ¿Qué sucede si la demanda total excede a la oferta total?

El problema no tiene solución factible. Sin embargo, podríamos estar interesados en abastecer toda la demanda que fuera posible con un costo total mínimo. En tal caso se reajusta el modelo añadiendo un origen ficticio con una oferta igual al excedente de demanda. El costo de abastecer a cualquier destino desde un origen ficticio será igual a cero y, en el óptimo, cualquier oferta asignada desde un origen ficticio se interpreta como demanda no satisfecha.

7. En un problema de transporte, ¿cuándo una solución es degenerada?

Cualquier solución básica de un modelo balanceado de transporte con m orígenes y n destinos debe tener a lo sumo $m + n - 1$ variables positivas. Si hay menos de $m + n - 1$ variables positivas, la solución es degenerada.

8. ¿Pueden aplicarse los algoritmos del Problema de Transporte a los Problemas de Transbordo?

Sí, los algoritmos de solución del problema de transporte son aplicables al problema de transbordo. Los mismos requerirán la formulación de un modelo balanceado mediante la incorporación de fuentes o destinos ficticios.

9. ¿Qué significa que un modelo de transporte esté balanceado? Describirlo en términos de fórmulas. Provea un ejemplo.

Con m fuentes de oferta a_i, n destinos de demanda b_j y x_{ij} las unidades enviadas de i a j, el modelo tiene dos tipos generales de restricciones:

- Lo enviado desde una fuente no puede exceder su capacidad (oferta): $\sum_j x_{ij} \leq a_i$.
- Lo enviado a un destino no puede ser inferior a su requerimiento (demanda): $\sum_i x_{ij} \geq b_j$.

El modelo está balanceado cuando la oferta total es igual a la demanda total: $\sum_i a_i = \sum_j b_j$. En ese caso ambos tipos de restricciones se cumplen con igualdad.

Ejemplo: dos fuentes F_1 (capacidad 30) y F_2 (capacidad 20); dos destinos D_1 (demanda 25) y D_2 (demanda 25). Oferta total = $30 + 20 = 50$; demanda total = $25 + 25 = 50$. Como coinciden, el modelo está balanceado; no hace falta agregar ningún origen o destino ficticio.

10. ¿Por qué cualquier solución básica de un modelo balanceado de transporte con m orígenes y n destinos debe tener, a lo sumo, $m + n - 1$ variables positivas?

En un problema de transporte balanceado con m orígenes y n destinos existen $m + n$ restricciones, pero una de ellas es redundante porque la suma de las ofertas es igual a la suma de las demandas. De este modo, solo hay $m + n - 1$ restricciones linealmente independientes. Como en una solución básica el número máximo de variables positivas es igual al número de restricciones independientes, toda solución básica factible tendrá, a lo sumo, $m + n - 1$ variables positivas.

11. En la formulación de un problema de transbordo, ¿qué representan las ecuaciones con término independiente $= 0$? Explique y ejemplifique. ¿Qué ocurre si cambio ese término independiente por un valor distinto de cero?

Las ecuaciones con término independiente igual a 0 representan a los nodos de transbordo, donde la suma de los flujos que llegan es igual a la suma de los que salen; es decir, el nodo solo funciona como paso intermedio.

Si en lugar de 0 el término independiente fuese positivo, el nodo actuaría como un origen que aporta flujo; mientras que si fuese negativo, se comportaría como un destino que demanda flujo.

Ejemplo: un origen O (oferta 50) envía a un destino D (demanda 50) a través de un nodo intermedio K. La restricción de K es:

$$-x_{OK} + x_{KD} = 0$$

Es decir, todo lo que entra a K desde O sale de K hacia D; K no acumula ni genera stock, solo redistribuye.

Si ese término independiente pasara a ser, por ejemplo, $+10$ ($-x_{OK} + x_{KD} = 10$), K dejaría de ser un simple nodo de paso: se comportaría como un origen adicional que aporta 10 unidades propias de flujo hacia D, además de lo que recibe de O. Si en cambio pasara a ser -10, K se comportaría como un destino que retiene 10 unidades para consumo propio, entregando a D solo el excedente.

Programación Entera y Mixta

1. Tipos de modelos de PL con enteros.

- **Programas enteros puros:** todas las variables son enteras.
- **Programas enteros mixtos:** algunas variables son enteras.
- **Programas binarios puros o mixtos:** las variables enteras están restringidas a los valores 0 o 1, útiles para representar decisiones dicotómicas (sí/no).

2. ¿Qué métodos para resolver problemas enteros y mixtos existen?

Se dividen en dos categorías:

- **Métodos de corte:** comienzan con el óptimo del programa lineal relajado y añaden restricciones secundarias (llamadas cortes), modificando el conjunto de soluciones posibles hasta que el punto extremo solución satisface la condición de entero; es decir, las restricciones agregadas cortan (eliminan) partes del espacio de soluciones posibles que no contengan puntos enteros. Se dividen en: algoritmo fraccionario (aplicable a programas enteros puros) y algoritmo mixto (para modelos mixtos).
- **Métodos de búsqueda:** se originan en la idea de enumerar todos los posibles puntos enteros. Desarrollan tests que inspeccionan solo una parte de los posibles puntos enteros, pero tienen en cuenta los restantes puntos enteros. El más importante es el método **Branch and Bound**.

3. Describir el criterio que usa el algoritmo de ramificación y poda para trabajar y arribar a un óptimo.

Este algoritmo se utiliza para resolver problemas de optimización entera (programación entera).

Criterio de trabajo:

1. Se comienza resolviendo el problema relajado (cuando en un programa entero se ignora la condición de enteros de las variables, se dice que el espacio de soluciones factibles se ha relajado).
2. Se inicia la ramificación con cualquiera de las variables: se elige una de ellas y el espacio de soluciones queda dividido en dos partes. Es decir, se ramifica creando subproblemas agregando restricciones (ejemplo: si $x = 3.5$, se crean dos ramas: $x \leq 3$ y $x \geq 4$).
3. Cada subproblema se resuelve como un programa lineal relajado, usando la misma función objetivo.
4. **Poda:** se descarta un nodo (no se sigue ramificando) en tres casos:
   - El subproblema es infactible.
   - Su relajación es peor o igual que la mejor solución entera ya encontrada (no puede mejorarla, esa solución hace de cota).
   - Su solución ya es entera: se poda y, si mejora a la mejor conocida, pasa a ser la nueva.

De esta forma se evita explorar todo el árbol de soluciones.

4. Programa Lineal Relajado. ¿Qué es y para qué se usa?

Cuando en un programa entero se ignora la condición de enteros de las variables, se dice que el espacio de soluciones factibles se ha relajado. El programa lineal que resulta de relajar el espacio de soluciones de un programa entero se llama programa lineal relajado. La mayoría de los algoritmos de resolución para programación entera se basan en la solución de una sucesión de programas lineales relajados.

Modelos de Redes

1. ¿Dónde se utilizan los modelos de redes?

En redes de transporte, logística, redes eléctricas o de comunicación, seguimiento de proyectos, administración de recursos y planificación financiera.

2. Definir red, ciclo, árbol y árbol de expansión mínima.

Red o grafo: conjunto de nodos enlazados con arcos, con un flujo asociado (productos, fluidos, tráfico, etc.). Un arco dirigido permite flujo positivo en un solo sentido.

- **Red dirigida / no dirigida:** todos sus arcos son dirigidos / no dirigidos.
- **Trayectoria:** sucesión de arcos distintos que conectan dos nodos.
- **Ciclo:** trayectoria que empieza y termina en el mismo nodo.
- **Red conexa:** todo par de nodos está conectado por alguna ruta.
- **Árbol:** nodos conectados sin ciclos.
- **Árbol de expansión:** árbol que conecta todos los nodos de la red.

3. ¿Cuál es el problema en el árbol de expansión mínima, en el de ruta más corta y en el de flujo máximo?

- **Árbol de expansión mínima:** conectar todos los nodos sin formar un ciclo, minimizando la longitud total.
- **Ruta más corta:** encontrar el camino de menor distancia/costo/tiempo entre un nodo origen y un nodo destino.
- **Flujo máximo:** en una red dirigida donde cada arco tiene una capacidad máxima, maximizar el flujo que circula de la fuente al destino sin exceder esas capacidades.

4. Describa el algoritmo que resuelve el problema del árbol de expansión mínima. Dé un ejemplo de los tipos de problemas en los que se usa.

Algoritmo de Kruskal: arrancar de un nodo cualquiera; en cada paso agregar el arco más corto que conecte el árbol actual con algún nodo todavía no incluido, sin formar ciclos (en caso de empate se elige cualquiera, lo que indica múltiples óptimos); repetir hasta tener $n - 1$ arcos (n es el número de nodos de la red).

Usos: redes eléctricas, de agua/gas o de comunicaciones para conectar todos los puntos con el menor costo total de tendido/cableado.

5. Describa el problema de la ruta más corta y el algoritmo que lo resuelve.

Se usa en logística/transporte para minimizar tiempos de traslado.

Algoritmo de Dijkstra (rutas más cortas desde el origen a todos los demás nodos):

1. Etiquetar (temporalmente) todos los nodos alcanzables directo desde el origen, con [distancia, nodo previo].
2. Fijar como permanente el nodo con menor distancia entre los etiquetados temporalmente.
3. Reetiquetar los vecinos del último nodo fijado, si la nueva distancia es menor que la que tenían.
4. Repetir pasos 2 y 3 hasta que todos los nodos sean permanentes.

Modelo lineal: una variable x_{ij} por arco, una restricción por nodo (conservación de flujo):

$$\text{Min } w = \sum_i \sum_j c_{ij} x_{ij}$$

$$\sum_j x_{ij} - \sum_j x_{ji} = b_i$$

donde $b_i = 1$ (origen), 0 (intermedio), -1 (destino).

6. Desarrollar el problema de flujo máximo.

Red dirigida donde cada arco tiene una capacidad máxima de flujo. Todo flujo se origina en un nodo fuente y termina en un nodo destino; en cada nodo de transbordo, flujo que entra es igual al flujo que sale; no se puede exceder la capacidad de ningún arco. Objetivo: maximizar el flujo total de la fuente al destino.

7. ¿Cómo se resuelve el problema del flujo máximo?

Algoritmo de la trayectoria en aumento, sobre la red residual (capacidades restantes tras asignar flujo):

1. Buscar una trayectoria dirigida de la fuente al destino con capacidad residual positiva en todos sus arcos. Si no existe, ya se llegó al óptimo.
2. $C =$ la menor capacidad residual de esa trayectoria. Restar C a cada arco en el sentido del flujo, sumar C en el sentido inverso. Volver al paso 1.

Modelo lineal: $0 \leq x_{ij} \leq c_{ij}$ en cada arco; conservación de flujo en cada nodo de transbordo. Con un arco ficticio de flujo x_0 antes del nodo origen, la función objetivo es maximizar x_0.

8. Determinar (las características del problema de) Flujo Capacitado con Costo Mínimo.

Red dirigida conexa con al menos un nodo fuente y uno destino (el resto, transbordo); cada arco tiene capacidad máxima y un costo por unidad de flujo. Objetivo: minimizar el costo total del flujo, respetando disponibilidad/demanda de los nodos y la capacidad de cada arco.

Gestión de Stock

1. ¿Cómo calculan las empresas sus tasas de mantenimiento de stock? Enuncie los costos generales y provea un ejemplo para cada uno.

Las empresas calculan sus tasas de mantenimiento de stock a partir de los siguientes costos generales de mantenimiento de existencias:

- **Costo de capital inmovilizado:** lo que se pierde al haber invertido en stock; por ejemplo, si compro una cierta cantidad de unidades para almacenar, pierdo la posibilidad de invertir esos fondos en otro lado.
- **Costo de espacios de almacenamiento:** por ejemplo, el alquiler mensual de los almacenes donde se guardan las existencias.
- **Costo de personal:** movimiento, limpieza, etc., que dependen de la cantidad almacenada; por ejemplo, el sueldo de los empleados que se encargan del mantenimiento de las existencias.
- **Costo por riesgos:** costos debidos al deterioro, roturas y seguros.
- **Costos de administración:** gastos correspondientes a auditorías, recuentos físicos y búsqueda de diferencias.
- **Impuestos:** impuesto a los activos.

Para obtener la tasa de mantenimiento, se suman todos estos costos anuales y se dividen por la cantidad total de existencias (Q).

2. ¿Por qué se considera un desperdicio el stock? Si es un desperdicio, ¿por qué existe de todos modos?

Desperdicio es todo aquello que no resulte absolutamente esencial para agregar valor al producto. Por ende, el stock se considera un desperdicio: las existencias no agregan por sí valor a ningún producto, ocultan los problemas de producción y, además de la inmovilización de capital que representan, su mantenimiento genera una serie de costos.

Entonces, el stock ideal sería nulo, pero como en la mayoría de los casos esto no es posible, se considera que las existencias son un desperdicio inevitable.

3. Problemas que causan stock y herramientas para solventarlos.

Problema	Solución
Aleatoriedad en la demanda	Se reduce involucrando activamente a los clientes (relaciones win-win con clientes). Contar con un sistema de pronósticos de demanda.
Aleatoriedad en los aprovisionamientos	Participación activa de los proveedores (relaciones win-win con proveedores).
Elevado tiempo de puesta a punto de máquinas	Aplicar SMED (Single Minute Exchange of Die).

Problema	Solución
Paradas no programadas (roturas de máquinas y equipos)	Ejecutar un programa de Mantenimiento Productivo Total.
Falta de versatilidad del personal	Capacitación y entrenamiento.

4. Diferencia entre modelo de Punto de Pedido y Período Común.

Modelos de Punto de Pedido: se hace un pedido de tamaño Q^* cada vez que el stock disponible (existencias más pendientes de entrega) alcanza el valor PP. Son sistemas activados por la demanda: requieren actualizar los registros cada vez que se retira o agrega un artículo, para verificar si se llegó al punto de pedido.

Modelos de Período Común (Tiempo Fijo): se aplican en conjunto a varios artículos de una familia, y el pedido se coloca al término de un intervalo de tiempo predeterminado. Son sistemas activados por el tiempo: basta actualizar las existencias en el momento de la revisión, no hace falta llevar un registro continuo.

5. ¿Cómo se compone la curva de costo directo total mínimo? Graficar.

El costo total medio $CT(Q)$ se compone de tres curvas que se suman:

- $C(Q)$: costo unitario de compra/fabricación (constante en el modelo básico).
- L/Q: costo fijo de la orden, repartido por unidad — decrece a medida que Q crece (menos pedidos al año).
- $\frac{C \cdot i \cdot A(Q)}{Q}$: costo de mantenimiento por unidad - crece con Q (lotes más grandes, más existencia promedio inmovilizada).

La curva de $CT(Q)$ resulta de sumar estas tres, y como una decrece y la otra crece con Q, tiene un único mínimo — que se alcanza justo donde el costo de ordenar y el costo de mantenimiento se cruzan (se igualan). Ese punto es:

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DL}{Ci}}$$

6. Desarrolle el modelo con consumo durante el ingreso.

Se aplica cuando el ingreso del lote al almacenamiento no ocurre en forma instantánea, sino durante cierto período de tiempo; típico cuando la producción y el consumo de un artículo suceden simultáneamente.

Si el lote de extensión Q ingresa al stock en un intervalo θ, en forma continua y uniforme, y V es la velocidad de ingreso [unidades/tiempo]: $\theta = Q/V$ y como durante θ también hay salidas a velocidad D, el máximo alcanzado no es Q sino $M = Q(1 - D/V)$. Entonces:

$$A(Q) = \frac{T \cdot M}{2} = \frac{(1 - D/V)}{2D} Q^2, \quad \text{con } T = Q/D$$

$$CT(Q) = C + \frac{L}{Q} + \frac{C \cdot i \cdot (1 - D/V)}{2D} Q$$

Derivando e igualando a cero:

$$Q^* = \sqrt{\frac{2D \cdot L}{C \cdot i \cdot (1 - D/V)}}$$

Condición necesaria: $D < V$ (la demanda tiene que ser menor a la velocidad de ingreso). Si $V \to D$, el denominador tiende a cero y $Q^* \to \infty$; habría que producir en forma continua, dando un lote infinito.

Para el punto de pedido ($PP = D \cdot LT$), el LT acá se compone solo de los tiempos de organización y puesta a punto para iniciar la corrida de producción; no incluye el tiempo de fabricación del lote en sí.

7. ¿Un RF 2% es lo mismo que un IPF 98%? Justifique.

No es lo mismo. El RF y el IPF son dos parámetros totalmente distintos.

El **RF (riesgo de faltante)** es la probabilidad de que la demanda durante el LT (lead time) exceda el PP (punto de pedido). El **IPF (proporción de entrega directa por ítem)** es un cociente entre la cantidad entregada directamente al cliente desde el stock y la cantidad total demandada.

8. ¿En un modelo de stock con restricción en espacio de almacenamiento, en qué unidades se expresa el parámetro λ?

$$\lambda = \left[\frac{\$}{\text{volumen} \times \text{tiempo}}\right] \quad \left(\text{Ej: } \frac{\$}{m^3 \times \text{mes}}\right)$$

9. Enuncie la clasificación ABC. ¿Qué gestión se acostumbra utilizar para los artículos de bajo costo?

El análisis permite clasificar los artículos en tres grupos de acuerdo al costo anual de las cantidades demandadas. Las clases son:

- **A:** artículos de alto costo (hasta el 75% del costo total).
- **B:** artículos con costo intermedio (entre el 75% y el 95% del costo total).
- **C:** artículos de bajo costo (entre el 95% y el 100% del costo total).

El análisis ABC consta de los siguientes pasos:

1. Calcular el costo total anual para cada artículo.
2. Ordenar los artículos en forma decreciente según su costo anual.
3. Calcular para cada artículo el porcentaje sobre el costo total y el porcentaje acumulado.
4. Proceder a la clasificación.

Para los artículos de bajo costo, la gestión se realiza con una revisión periódica en vez de utilizar sistemas de punto de pedido.

10. ¿Cuáles son los principales objetivos que persigue la gestión de existencias?

- Reducir al mínimo posible los niveles de existencia.
- Asegurar el suministro de productos en el momento adecuado.

11. Principales causas generadoras de stock.

- Aleatoriedad en la demanda.
- Aleatoriedad en los aprovisionamientos.
- Elevado tiempo de puesta a punto de máquinas o equipos.
- Paradas no programadas (roturas) de máquinas o equipos.
- Equipamiento poco versátil o insuficiente.
- Falta de versatilidad del personal.
- Fallas de calidad.

12. ¿Qué beneficios tiene hacer una inversión en stocks?

Una inversión en stocks nos permite producir bienes a cierta distancia del consumidor, anticipar los cambios en la demanda (como demandas estacionales que pueden superar la capacidad de producción) o balancear operaciones sucesivas que poseen diferentes tasas de producción. También permite reducir costos unitarios mediante compras por cantidad, reducir costos unitarios de transporte por cantidad, o realizar compras especulativas ante alzas de precios.

13. ¿Cómo se logra la reducción de existencias?

La reducción de existencias se logra mediante la disminución del tamaño de los lotes y el acortamiento de los plazos de provisión. Previo a ello se requiere un proceso de mejora continua que permita eliminar, en forma progresiva, las principales causas generadoras.

14. ¿Cuáles son los componentes de la función de costo unitario en el momento de la utilización? Explique cada uno. A partir de estos componentes, ¿cómo se determina el costo mínimo? Desarrolle el concepto y explíquelo con el gráfico correspondiente.

$$CT(Q) = C(Q) \cdot Q + L + C(Q) \cdot i \cdot A(Q)$$

- $C(Q) \cdot Q$**:** costo de compra o fabricación del lote de extensión Q. C es el costo unitario de compra expresado en $/unidad; C suele ser función de Q (varía el precio según la cantidad).
- L**:** costo fijo de la orden de compra, expresado en $. No depende de Q; se incurre en este costo cada vez que se coloca un pedido.
- $C(Q) \cdot i \cdot A(Q)$**:** costo de mantenimiento de existencias. i es la tasa de mantenimiento, expresada en 1/tiempo.

Cómo se determina el costo mínimo: bajo los supuestos del modelo básico (EOQ), $A(Q) = Q^2/(2D)$, con lo cual:

$$CT(Q) = C + \frac{L}{Q} + \frac{C \cdot i \cdot Q}{2D}$$

tiene un único punto extremo (mínimo relativo y absoluto a la vez). Derivando e igualando a cero:

$$\frac{dCT(Q)}{dQ} = -\frac{L}{Q^2} + \frac{C \cdot i}{2D} = 0 \Rightarrow Q^* = \sqrt{\frac{2D \cdot L}{C \cdot i}}$$

15. ¿Cómo puedo reducir los costos CT(Q)?

Lo único que se puede modificar es L: por ejemplo, si se está fabricando, se puede bajar L cambiando las máquinas, o arreglando una falla, etc. "La clave para reducir los stocks sin incrementar el costo medio, está en disminuir el costo fijo de ordenar (L), no en simplemente pedir lotes más chicos."

16. En el modelo de consumo durante el ingreso, ¿cómo debe ser la relación entre la velocidad de ingreso al stock y la demanda? Justifique utilizando las fórmulas correspondientes.

$D < V$: la demanda debe ser menor a la velocidad de producción, ya que si $V = D$ el valor de Q^* se hace muy grande y hay que provocar ingresos de forma continua, resultando un lote infinito.

17. Describa el modelo de descuento por cantidad excedente, en el caso particular en que se haya indicado un valor mínimo de compra y nos dicen que el valor de la gestión de orden de compra puede considerarse nulo. Explicar qué es lo que cambia en la expresión y en su modelo.

Si $L = 0$, la gráfica de la ley de precios tiene un mínimo (que no es cero) y la función económica pasa a ser lineal.

18. ¿Cuál es la interpretación económica del parámetro λ en el modelo de restricción financiera? ¿Y de $i + \lambda$?

λ se interpreta como el incremento del costo anual por cada peso que podría economizarse si dispusiéramos de más capital a interés i. Dicho de otra manera, es el costo marginal de no disponer de más dinero.

$i + \lambda$ nos da el valor de un interés por debajo del cual es conveniente aceptar dinero para invertir en stocks (es la tasa por la cual se está dispuesto a pagar). Es decir, la comparación correcta no es contra i solo, sino contra $i + \lambda$: si la tasa que ofrecen es menor a

$i + \lambda$, conviene aceptar el dinero para invertir en stock.

19. ¿Cuál es la interpretación económica del parámetro λ en el modelo de restricción de almacenamiento?

λ se interpreta como el costo de no disponer de una unidad de espacio de almacenamiento, es decir, es el costo marginal de no disponer de más espacio de almacenamiento.

20. ¿Cuál es la interpretación económica del parámetro λ en el modelo de restricción del tiempo de preparación de máquinas?

λ se interpreta como el costo marginal de no disponer de tiempo adicional para la preparación de máquinas.

21. ¿Qué es el stock de seguridad (SS)?

Es un stock que actúa como protección ante la posibilidad de agotamiento de las existencias. Tiene por objeto absorber la variabilidad de la demanda y el lead time (LT).

22. ¿Qué es el riesgo de faltante (RF)?

Es un criterio para determinar cuánta protección se garantiza contra el agotamiento de existencias. Es la probabilidad de que la demanda durante el plazo de provisión exceda el punto de pedido.

23. Explique por qué la tabla de Riesgo de Faltante es exactamente la misma tabla que la correspondiente a la distribución normal estándar.

La probabilidad del riesgo de faltante está dada por la distribución normal. Esto se debe a que si la demanda sigue una distribución normal, por propiedad reproductiva de la normal, el período LT a estudiar (período relevante para el cálculo del RF) también seguirá una distribución normal. Y si la distribución de la demanda no fuera normal, el período LT se aproximaría a una distribución normal por el Teorema Central del Límite.

24. Explicar por qué en el modelo aleatorio de revisión periódica la demanda se estudia durante el plazo $T + LT$, y los parámetros se buscan en ese plazo. Justificar.

En el modelo aleatorio de revisión periódica, la demanda se estudia durante el período $T + LT$ porque ese es el intervalo total en el que el sistema depende exclusivamente del inventario disponible, sin recibir reposiciones.

Los parámetros de demanda (media y desviación estándar) se calculan en ese plazo para estimar tanto el consumo esperado como la incertidumbre total hasta la llegada del nuevo pedido, asegurando el nivel de servicio deseado.

25. ¿Cuáles son las diferencias entre el modelo de punto de pedido con RF especificado y el modelo de revisión periódica con RF especificado?

En los modelos de cantidad a pedir y punto de pedido, se hará un pedido de tamaño Q^* cada vez que el stock disponible alcance el valor PP. Tales sistemas son activados por demanda, por lo tanto requieren actualización de registros siempre que se retiren o agreguen artículos del almacenamiento, para verificar si se ha alcanzado o no el punto de pedido.

Esto no necesariamente ocurre en los modelos de revisión periódica: basta que se actualicen las existencias al momento de la revisión (son activados por el tiempo).

26. Grafique (en forma aproximada) la función de costo total en el momento de la utilización en función del tiempo, correspondiente al modelo de período común para un conjunto de artículos. Explique el

significado de cada una de sus partes. Desarrolle.

Con todos los artículos comprados juntos cada T ($Q_j = D_j \cdot T$), el costo de cada artículo A_j en el momento de su utilización es:

$$CT(Q_j) = C_j + \frac{L_j}{Q_j} + \frac{\delta_j}{2D_j}Q_j$$

con $\delta_j = C_j i$ (modelo básico) o $\delta_j = C_j i(1 - D_j/V_j)$ (consumo durante el ingreso).

Reemplazando $Q_j = D_j T$, multiplicando cada uno por D_j (para pasar a costo anual) y sumando sobre los n artículos:

$$CT(T) = C + \frac{L}{T} + \frac{S}{2}T$$

$$C = \sum C_j D_j, \quad L = \sum L_j, \quad S = \sum \delta_j D_j$$

Significado de cada parte:

- $C = \sum C_j D_j$**:** costo anual de compra o fabricación de todos los artículos. No depende de T, así que en el gráfico es una recta horizontal.
- L/T**:** costo anual de ordenar. L es el gasto fijo total del trámite conjunto (sin necesidad de conocer cada L_j). Decrece con T (hipérbola): a mayor período, menos órdenes por año.
- $\frac{S}{2}T$**:** costo anual de mantenimiento de existencias. Crece linealmente con T: lotes más grandes, más stock inmovilizado.

La curva $CT(T)$ es la suma de las tres y tiene un único mínimo, en el punto donde se cruzan el costo de ordenar y el de mantener. Derivando e igualando a cero:

$$-\frac{L}{T^2} + \frac{S}{2} = 0 \Rightarrow T^* = \sqrt{\frac{2L}{S}}$$

$$Q_j^* = D_j \cdot T^*$$

27. En el modelo de descuento por cantidad excedente, suponiendo un costo C_1 si se compra una cantidad menor a a, y un costo C_1 para las primeras a unidades más un costo $C_2 < C_1$ para la cantidad excedente, demuestre el límite de $C(Q)$ cuando Q tiende a infinito.

Si se compran $Q > a$ unidades, las primeras a se pagan a C_1 y las $Q - a$ restantes a C_2. El precio medio por unidad es:

$$C(Q) = \frac{C_1 a + C_2(Q - a)}{Q} = C_2 + \frac{(C_1 - C_2)a}{Q} = C_2 + \frac{k}{Q}, \quad k = (C_1 - C_2)a$$

Como k es una constante, al crecer Q el término k/Q tiende a cero:

$$\lim_{Q \to \infty} C(Q) = \lim_{Q \to \infty} \left(C_2 + \frac{k}{Q} \right) = C_2$$

Lectura: el precio medio baja a medida que se compra más, acercándose a C_2 por encima sin alcanzarlo nunca (siempre $C(Q) > C_2$ para Q finito). A diferencia del modelo de un escalón, donde el precio salta a C_2 para todo el lote, acá el descuento solo se aplica al excedente y es continuo en $Q = a$ ($C(a) = C_2 + (C_1 - C_2) = C_1$).

28. Desarrolle el método para hallar el mínimo de la función objetivo correspondiente al modelo con restricción de tiempo de preparación de máquinas. Utilice el método de los multiplicadores de Lagrange para este fin.

Planteo: hay n artículos, cada uno con su tiempo de preparación τ_j por lote, y el tiempo total anual dedicado a preparar máquinas no puede superar P_0. Cada artículo se fabrica (modelo con consumo durante el ingreso, velocidad V_j). Se minimiza el costo anual:

$$\text{Min } CT = \sum_{j=1}^{n} \left(C_j D_j + \frac{L_j D_j}{Q_j} + \frac{C_j i (1 - D_j/V_j)}{2} Q_j \right) \quad \text{s.a. } \sum_{j=1}^{n} \frac{D_j}{Q_j} \tau_j - P_0 = 0$$

(el tiempo anual de preparación de cada ítem es la cantidad de lotes por año, D_j/Q_j, por τ_j).

Lagrangiano:

$$F(Q_j, \lambda) = CT + \lambda \left(\sum_j \frac{D_j \tau_j}{Q_j} - P_0 \right)$$

Condición de mínimo (derivando respecto de cada Q_j e igualando a cero):

$$-\frac{L_j D_j}{Q_j^2} + \frac{C_j i (1 - D_j/V_j)}{2} - \frac{\lambda D_j \tau_j}{Q_j^2} = 0 \Rightarrow Q_j = \sqrt{\frac{2 D_j (L_j + \lambda \tau_j)}{C_j i (1 - D_j/V_j)}}$$

Es el Q_j^* del modelo sin restricción, con el costo de orden L_j reemplazado por $L_j + \lambda \tau_j$. Derivando respecto de λ se recupera la restricción $\sum_j (D_j/Q_j)\tau_j = P_0$.

Procedimiento:

1. Calcular los Q_j^* sin restricción $(\lambda = 0)$ y el tiempo de preparación que implican. Si es $\leq P_0$, la restricción no es efectiva y no hay nada más que hacer.
2. Si lo supera, dar valores a $\lambda > 0$ (cada vez mayor, lo que agranda los lotes y reduce la cantidad de preparaciones) hasta que $\sum_j (D_j/Q_j)\tau_j = P_0$.

Interpretación de λ: se expresa en [\$/unidad de tiempo] (porque $L_j + \lambda \tau_j$ está en \$) y mide el costo marginal de no disponer de tiempo adicional para la preparación de máquinas.

29. Desarrolle el método para hallar el mínimo de la función objetivo correspondiente al modelo con restricción de espacio de almacenamiento. Utilice el método de los multiplicadores de Lagrange para este fin.

Planteo: hay n artículos (modelo básico), cada uno con un volumen unitario v_j. Se supone que cada artículo ocupa un espacio igual a su existencia máxima Q_j y el espacio total no puede superar E_0. Se minimiza el costo anual:

$$\text{Min } CT = \sum_{j=1}^{n} \left(C_j D_j + \frac{L_j D_j}{Q_j} + \frac{C_j i}{2} Q_j \right) \quad \text{s.a. } \sum_{j=1}^{n} v_j Q_j - E_0 = 0$$

Lagrangiano:

$$F(Q_j, \lambda) = CT + \lambda \left(\sum_j v_j Q_j - E_0 \right)$$

Condición de mínimo (derivando respecto de cada Q_j e igualando a cero):

$$-\frac{L_j D_j}{Q_j^2} + \frac{C_j i}{2} + \lambda v_j = 0 \Rightarrow Q_j = \sqrt{\frac{2 D_j L_j}{C_j i + 2\lambda v_j}}$$

Es el Q_j^* del modelo básico, con la tasa de mantenimiento aumentada por un término proporcional al volumen que ocupa cada artículo ($C_j i \to C_j i + 2\lambda v_j$); los artículos voluminosos se penalizan más y sus lotes se achican más. Derivando respecto de λ se recupera la restricción $\sum_j v_j Q_j = E_0$.

Procedimiento:

1. Calcular los Q_j^* sin restricción $(\lambda = 0)$ y el espacio que ocupan. Si $\sum v_j Q_j^* \leq E_0$, la restricción no es efectiva y no hay nada más que hacer.
2. Si lo supera, dar valores a $\lambda > 0$ hasta que $\sum_j v_j Q_j = E_0$.